

Đề bài tập lớn: Cấu hình hệ thống mạng theo sơ đồ mô phỏng

1. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức về chia mạng con và quy hoạch địa chỉ IP.
- Thực hành cấu hình VLAN và Trunking trên Switch Layer 2.
- Thực hành cấu hình định tuyến giữa các LAN.
- Thực hành cấu hình định tuyến giữa các VLAN trên Router.
- Cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản: DHCP, DNS, Email, Web, TFTP
- Thực hành các bước bảo mật thiết bị cơ bản.

2. Sơ đồ mạng và yêu cầu chung

Giả thiết hệ thống mạng của Trường Đại học ABC gồm có 5 khu thể hiện như sơ đồ trong file *Final_lab_2025_final.pkt*: một khu giảng đường (LAN-1), một khu thư viện (LAN-2), một khu vực máy chủ riêng (LAN-3) và một khu vực máy chủ công khai (LAN-4), một khu phòng ban (LAN-5, được chia thành 3 VLAN cho 3 phòng ban). Bạn là Quản trị viên mạng được giao nhiệm vụ cấu hình cho hệ thống mạng để đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phân đoạn mạng: Các phòng ban phải được chia tách vào các VLAN riêng biệt để tăng cường bảo mật và hiệu suất.
- Kết nối: các khu vực có khả năng giao tiếp với nhau và có thể truy cập ra Internet.
- Quản lý IP: Việc cấp phát IP cho các máy tính được cấp phát tĩnh hoặc tự động (như mô tả trên sơ đồ mạng).

3. Yêu cầu chi tiết

a. Quy hoạch địa chỉ IP

Sử dụng dải địa chỉ 10.X.16.0/21 làm không gian địa chỉ IPv4 chính cho toàn công ty.

Lưu ý: X trong Ipv4 và Ipv6 là số thứ tự của sinh viên trong danh sách.

- Địa chỉ IPv4 và IPv6 cấp phát cho các khu vực mạng theo yêu cầu sau:

Mạng	IPv4: 10.X.16.0/21	IPv6 Address
LAN-1	500 hosts	Không có
LAN-2	300 hosts	2025:CAFE:4:X::/64
VLAN10	200 hosts	2025:CAFE:1:X::/64
VLAN20	110 hosts	2025:CAFE:2:X::/64
VLAN30	88 hosts	2025:CAFE:3:X::/64
LAN-3	100 hosts	2025:CAFE:10:X::/64
LAN-4	50 hosts	2025:CAFE:20:X::/64
WAN-1	2 hosts	2025:CAFE:100:X::/64
WAN-2	200.20.188.8/30	2025:CAFE:200:X::/64
WAN-3	2 hosts	2025:CAFE:300:X::/64

- Tiến hành chia mạng 10.X.16.0/21 thành các mạng con và thiết kế bảng địa chỉ IP chi tiết cho các mạng con trong sơ đồ (Subnet, Subnet Mask, Dải IP cấp phát, Default Gateway).

b. Cấu hình thông tin cho các thiết bị theo bảng dưới đây

- Đặt hostname và Banner motd cho các Router và Switch.
- Đặt mật khẩu cho Router và Switch:
 - o Cấu hình mật khẩu để truy cập vào user EXEC mode: cho line console và line vty (để quản trị qua Telnet/SSH),
 - o Cấu hình mật khẩu để truy cập vào privileged EXEC mode,
 - o Mã hóa tất cả mật khẩu dạng plain-text.

Thiết bị	Hostname	Banner motd	Interface	Description	Password
Thuvien	Thuvien	“Day la router tai Thu vien”	Se0/0/0	“Connect to Toa-C5”	- Enable secret: tlu2025 - Console password: tlu2025 - Line vty 0 15 password: tlu2025 - SSH password: tlu2025
			Gig0/0	“Connect to Sw5”	
Toa-C5	Toa-C5	“Day la router tại C5”	Se0/0/0	“Connect to Toa-A1”	
			Se0/0/1	“Connect to Thuvien”	
			Gig0/0	“Connect to Sw1”	
			Gig0/1	“Connect to Sw4”	
Toa-A1	Toa-A1	“Day la router tại A1”	Se0/0/0	“Connect to Toa-C5”	
			Se0/0/1	“Connect to ISP Router”	
			Gig0/0	“Connect to Sw2”	
			Gig0/1	“Connect to Sw3”	
ISP-Router	ISP-Router	“Day la ISP router”	Se0/0/0	“Connect to Toa-A1”	
Sw1	Sw1	“Day la Sw1”	Gig0/1	“Connect to Toa-C5”	
Sw2	Sw2	“Day la Sw2”	Gig0/1	“Connect to Toa-A1”	
Sw3	Sw3	“Day la Sw3”	Gig0/1	“Connect to Toa-A1”	
Sw4	Sw4	“Day la Sw4”	Gig0/1	“Connect to Toa-C5”	
Sw5	Sw5	“Day la Sw5”	Gig0/1	“Connect to Thuvien”	
Sw6	Sw6	“Day la Sw6”	F0/24	“Connect to Sw3”	

c. Cấu hình địa chỉ IP, VLAN, định tuyến giữa các LAN và VLAN, dịch vụ

- Hãy bổ sung địa chỉ IPv4 và IPv6 theo quy hoạch mà bạn đã thực hiện đối với các giao diện của Router còn thiếu trong bảng sau:

Thiết bị	Interface	IPv4 và IPv6	Dịch vụ
Thuvien	Se0/0/0		Định tuyến động OSPF.
	Gig0/0/0		Định tuyến tĩnh tạo default route trở ra internet.
Toa-C5	Se0/0/0		Định tuyến động OSPF.

	Se0/0/1		Định tuyến tĩnh tạo default route trở ra internet.
	Gig0/0		
	Gig0/1		
Toa-A1	Se0/0/0		Định tuyến động OSPF. Định tuyến tĩnh tạo default route trở ra internet.
	Se0/0/1		
	Gig0/0		
	Gig0/1		
ISP-Router	Se0/0/0		Cấu hình
Sw3		Cấu hình VTP server mode	
	Fa0/1-10	VLAN10	VLAN của phòng Daotao
	Fa0/11-19	VLAN20	VLAN của phòng Ketoan
	Fa0/20-23	VLAN30	VLAN của phòng Hanhchinh
	Fa0/24, Gig0/1	Trunking mode	Cấu hình trunking
Sw6		Cấu hình VTP client mode	
	Fa0/1-10	VLAN10	VLAN của phòng Daotao
	Fa0/11-19	VLAN20	VLAN của phòng Ketoan
	Fa0/20-23	VLAN30	VLAN của phòng Hanhchinh
	Fa0/24	Trunking mode	Cấu hình trunking
PC.Student		Ipv4 được cấp phát động bởi DHCP server	Name: Student Username: student, password: 123 Incoming và Outgoing server: mail.abc.edu.vn E-mail: student@mail.abc.edu.vn
PC.Admin		Ipv4 được cấp phát động bởi DHCP server	
PC.Tech		+33	Name: Tech Username: tech, password: 321 Incoming và Outgoing server: mail.abc.edu.vn E-mail: tech@mail.abc.edu.vn
PC.Hanhchinh-1		+10	
PC.Hanhchinh-2		+24	
PC.Daotao-1		+30	Name: Daotao Username: daotao, password: 321 Incoming và Outgoing server: mail.abc.edu.vn E-mail: daotao@mail.abc.edu.vn
PC.Daotao-2		+45	
PC.Ketoan-1		+20	
PC.Ketoan-2		+25	
PC.Ketoan-3		+21	
abc.edu.vn		+10	Cài đặt dịch vụ web với tên miền abc.edu.vn
mail.abc.edu.vn		+20	Domain name: mail.abc.edu.vn Username: student, password: 123 Username: daotao, password: 321

DNS		+10	mail.abc.edu.vn abc.edu.vn
DHCP		+5	
TFTP		+20	Cài đặt dịch vụ truyền file TFTP

- Cấp phát IP cho các máy tính (cấp phát tĩnh hoặc tự động như mô tả trên sơ đồ mạng).
- Cấu hình địa chỉ IP cho các giao diện của các Router.
- Cấu hình VLAN, Trunking trên Switch Layer 2.
- Cấu hình định tuyến giữa các VLAN trên Router *Toa-01*.
- Thực hành cấu hình định tuyến giữa các LAN.
- Cấu hình định tuyến mặc định để trở ra ngoài Internet
- Cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản: DHCP, DNS, Email, Web, TFTP

d. Cấu hình bảo mật với ACL

Cấu hình ACL để kiểm soát truy cập

- Cấm LAN-1 truy cập (ví dụ: ping) đến VLAN-30 Hanhchinh và VLAN-20 Ketoan.
- Cho phép LAN-2 truy cập mọi nơi.
- Cấm PC Student trong LAN-1 truy cập đến server TFTP trong khu private server.

e. Yêu cầu nâng cao

- Cấu hình SSH để quản trị thiết bị an toàn cho phép từ xa vào private server từ PC Tech.

4. Kiểm tra và xác minh

Sinh viên phải thực hiện các bài kiểm tra sau và chụp ảnh màn hình đưa vào trong báo cáo để chứng minh:

- Kiểm tra thông tin bảng định tuyến trên các router.
- Kiểm tra thông tin các VLAN trên các Switch.
- Kiểm tra DHCP: Các PC trong LAN-1 phải nhận được IP động chính xác.
- Kiểm tra kết nối nội bộ VLAN: Ping thành công giữa 2 PC trong cùng một VLAN.
- Kiểm tra kết nối liên VLAN (Inter-VLAN): Ping thành công giữa các PC ở các VLAN khác nhau.
- Kiểm tra kết nối Internet: Ping từ bất kỳ PC nào ra địa chỉ cổng **S0/0/0** của ISP Router (Router nhà cung cấp internet) phải thành công.
- Kiểm tra truy cập từ PC.Daotao-1 đến web: abc.edu.vn
- Kiểm tra kết quả gửi mail thông qua mô phỏng gửi mail từ PC.Student đến PC.Daotao-1 và gửi mail từ PC.Tech đến PC.Student.
- Kiểm tra hoạt động của ACL.

5. Yêu cầu nộp bài

Sinh viên nộp:

- 01 File mô phỏng Packet Tracer (đặt tên theo định dạng *STT_Họ-tên_MSSV.pkt*):
Đã hoàn thành cấu hình, mô tả rõ ràng các thiết bị và dải mạng đã quy hoạch trên sơ đồ.
- 01 File báo cáo (.doc hoặc .docx). Đặt tên theo định dạng *STT_Họ-tên_MSSV.docx*.
- 01 quyển báo cáo (in từ file báo cáo có bìa cứng)
 - o Sơ đồ mạng (có thể chụp từ Packet Tracer).
 - o Bảng kế hoạch địa chỉ IP (đã điền đầy đủ).
 - o Trình bày và giải thích các bước cấu hình chính.
 - o Kết quả kiểm tra (chụp ảnh màn hình các lệnh ping, ipconfig, show... như yêu cầu ở Mục 4).